AFC–10640

Sub. Code
1BCH1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

First Semester

Chemistry

GENERAL CHEMISTRY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Give the shape of sp^3d hybridisation with an example.

   sp^3d கலப்பினவாக்கலின் அமைப்பை உதாரணத்துடன் தருக.

2. Define : Bond order.

   வரையறு : பிணைப்பு எண்.

3. What is the action of hydrogen peroxide on potassium ferrocyanide?

   ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடின் பொட்டாசியம் பெரோசயனைடின் மீதான வினை என்ன?

4. What is ozonalysis? Give an example.

   ஓசோனாலிஸ் என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

5. Give the IUPAC name of the following :

   (a) $CH_3 - C \equiv C - CH_2 - CH = CH_2$

   (b) $NH_2 - CH_2 - CH_2 - CO - CH_3$.

கீழ்கண்டவற்றின் IUPAC பெயர்களைத் தருக.

(அ) $CH_3 - C \equiv C - CH_2 - CH = CH_2$

(ஆ) $NH_2 - CH_2 - CH_2 - CO - CH_3$.

6. Haloacetic acids are stronger than acetic acid. Why?

ஹேலோ அசிட்டிக் அமிலங்கள் அசிட்டிக் அமிலத்தை விட வலிமைமிக்கது ஏன்?

7. Define : Saystzeff's rule.

சேய்ட்செப்ஸ் விதியை வரையறு.

8. Mention the uses of Butadiene.

பியூட்டாடையீனின் பயன்களை எழுதுக.

9. What is carbon dating? Give its uses.

கார்பன் கால அளவீடு என்றால் என்ன? அதன் பெயர்களைத் தருக.

10. Differentiate mass defect and binding energy.

நிறை குறை மற்றும் கட்டாற்றலை வேறுபடுத்து.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain valence bond theory and list out its defects.

இணைதிறன் பிணைப்புக் கொள்கையை விவரித்து அதன் குறைகளை பட்டியலிடுக.

Or

(b) Differentiate between VBT and MOT.

இணைதிறன் பிணைப்புக் கொள்கை மற்றும் மூலக்கூறு ஆர்பிட்டல் கொள்கையை வேறுபடுத்துக.

12. (a) Describe the manufacturing process of ozone and give its uses.

ஓசோனின் தயாரிப்பு முறையை விளக்கி அதன் பயன்களை தருக.

Or

(b) Give an account on ortho and para hydrogen.

ஆர்த்தோ மற்றும் பாராஹைட்டிரஜனை பற்றி குறிப்பெழுதுக.

13. (a) Discuss the formation and stability of carbonium ions and carbon ions.

கார்போனியம் அயனிகள் மற்றும் கார்பேன் அயனிகளின் உருவாதல் மற்றும் நிலைத்தன்மையினை விவாதி.

Or

(b) Explain the rearrangement and polymerization reactions with suitable examples.

மாற்ற வினை மற்றும் பலபடியாக்கல் வினைகளைத் தக்க உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

14. (a) Give the preparation and applications of Westron and Freon.

வெஸ்ட்ரான் மற்றும் பிரியானின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களைத் தருக.

Or

(b) Describe E_1 and E_2 – mechanism with suitable examples.

E_1 மற்றும் E_2 – வினைவழிகளை உதாரணத்துடன் விவரி.

15. (a) Give an account on principle and application of cyclotron.

சைக்ளோட்ரானின் தத்துவம் மற்றும் பயன்பாட்டை பற்றி குறிப்பெழுதுக.

Or

(b) What are the applications of radioactivity in medicine, industry and structural elucidation?

மருத்துவம், தொழிற்சாலை மற்றும் அமைப்பறிதலில் கதிரியக்கத்தின் பயன்பாடுகள் யாவை?

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the MO-diagrams of homonuclear diatomic molecules with suitable examples.

ஓரின இரட்டை அணு மூலக்கூறுகளின் மூலக்கூறு ஆர்பிட்டல் வரைபடங்களை தக்க உதாரணங்களுடன் விவாதி.

17. Give a detailed account on preparation, properties and uses of $LiAlH_4$ and $NaBH_4$.

$LiAlH_4$ மற்றும் $NaBH_4$-ன் தயாரிப்பு, பண்புகள் மற்றும் பயன்களைப் பற்றி விரிவாகத் தருக.

18. Give an account of the following :

(a) Platinic chloride method

(b) Heterolytic fission

(c) Neucleophilic reagents. (4 + 3 + 3)

கீழ்க்கண்டவற்றைக் குறிப்பெழுதுக.

(அ) பிளாட்டினிக் குளோரைடு முறை

(ஆ) வேறின பிளவு

(இ) கருக்கவர் காரணிகள்.

19. Write a detailed notes on preparation and uses of vinylchloride, allylchloride and allyllodide.

வினைல் குளோரைடு, அல்லைல்குளோடு மற்றும் அல்லைல் அயோடைடின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை விரிவாக எழுதுக.

20. Explain the following :

(a) Soddy's group dispalcement law

(b) Solar and stellar energy

(c) Nuclear fission.

கீழ்க்கண்டவற்றை விளக்குக.

(அ) சோடியின் தொகுதி விலக்கல் விதி

(ஆ) சூரிய மற்றும் விண்கோல் ஆற்றல்

(இ) அணுக்கரு பிளவு.

AFC–10641

Sub. Code
1BCH2C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Second Semester

Chemistry

INORGANIC CHEMISTRY – I

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Write Schrodinger wave equation.

   ஸ்கார்டின்ஜர் அலை சமன்பாட்டை எழுதுக.

2. State Aafbau principle.

   ஆஃபா தத்துவத்தைக் கூறுக.

3. What is Froath floatation?

   நுரைத்து மிதத்தல் என்றால் என்ன?

4. Mention the ores of coppers.

   காப்பரின் தாதுப்பொருட்களை எழுதுக.

5. How will you prepare Tartar emetic?

   டார்டர் இமேட்டிக்கை எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?

6. What is the action of nitric acid on copper?

   நைட்ரிக் அமிலம் காப்பர் மீது எவ்வாறு வினைபுரிகிறது?

7. Define magnetic susceptibility.

காந்த ஊடுறுவுதிறனை வரையறு.

8. What is paramagnetism? Give an example.

பாராகாந்த தன்மை என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

9. Define lattice energy.

வரையறு : படிகக் கூடு ஆற்றல்.

10. Give the structure of permono sulphuric acid.

பெர்மோனோ சல்ஃபியூரிக் அமிலத்தின் அமைப்பைத் தருக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain Davisson and Germer experiment.

டேவிசன் மற்றும் ஜெர்மர் சோதனைகளை விளக்குக.

Or

(b) Give the physical significance of ψ and ψ^2.

ψ மற்றும் ψ^2 இவைகளின் இயல்பு முக்கியத்துவங்களைத் தருக.

12. (a) Explain the diagonal relationship between Beryllium and Aluminium.

பெரிலியம் மற்றும் அலுமினியம் இடையேயான மூலைவிட்ட தொடர்பை விளக்குக.

Or

(b) Describe the extraction process of Lithium.

லித்தியம் பிரித்தெடுத்தலை விவரி.

13. (a) Write a note on manufacture and uses of ammonia.

அமோனியா தயாரித்தல் மற்றும் பயன்கள் பற்றி குறிப்பெழுதுக.

Or

(b) Give an comparative account on arsenites and arsenates.

ஆர்சனைட்டுகள் மற்றும் ஆர்சனேட்டுகளுக்கான ஒப்புமைகளை பற்றி தருக.

14. (a) Explain the application of magnetic susceptibility on structural elucidation of co-ordination compounds.

அணைவுச் சேர்ம அமைப்பறிதலில் காந்த தாங்கல் திறனின் பயன்பாட்டை விளக்கு.

Or

(b) Discuss the determination of magnetic susceptibility by Gouy's method.

காய் முறையால் காந்த தாங்கல் திறனறிதலை பற்றி விவாதி.

15. (a) Explain Intra and Inter molecular hydrogen bonding with suitable examples.

அக மற்று இடை ஹைட்ரஜன் பிணைப்புக்களை தக்க உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

Or

(b) Describe ion-dipole and dipole induced dipole interactions.

இரட்டை அயனி மற்றும் தூண்டி உருவாதல் இரட்டை அயனி இணைத் தொடர்பை விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Give an account of the following:

    (a) Paulis exclusion principle

    (b) Quantum numbers

    (c) Zeeman effect.

    கீழ்க்கண்டவற்றைப் பற்றி குறிப்பெழுதுக :

    (அ) பால்ஸ் நீக்கல் விதி

    (ஆ) குவாண்டம் எண்

    (இ) சீமன் விளைவு.

17. Give a detailed account on Van-Arkel vapour phase refining and Alumino thermit process.

    வான் ஆர்க்கல் வாயுநிலை சுத்திகரிப்பு மற்றும் அலுமினோ தெர்மிட் பிரித்தல் முறைகளை விரிவாக தருக.

18. Discuss the extraction of bismuth and its uses.

    பிஸ்மத் பிரித்தெடுத்தல் மற்றும் அதன் பயன்களை விவாதி.

19. Describe the experimental determination and percentage of ionic character calculation of HF and HCl.

    HF மற்றும் HCl-ன் அயனி செறிவு சதவீதத்தை மதிப்பிடுதல் மற்றும் கண்டறிதல் சோதனைகளை விவரி.

20. Give a detailed account on preparation and properties of perdisulphuric acid and potassium-perdisulphate.

    பெர்டை சல்ஃபியூரிக் அமிலம் மற்றும் பொட்டாசியம் பெர்டைசல்பேட் தயாரிப்பு மற்றும் தன்மைகள் பற்றி விரிவாக தருக.

AFC–10642

Sub. Code
1BCH3C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Third Semester

Chemistry

ORGANIC CHEMISTRY — I

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. How do you obtain carboxylic acid using Grignard reagent? Give the reaction.

   கிரிக்னார்டு காரணியை பயன்படுத்தி கார்பாக்ஸிலிக் அமிலத்தை பெறலாம்? அவ்வினையினை தருக.

2. How do you prepare chlorex?

   குளோரெக்ஸை நீ எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?

3. What is Wittig reaction?

   விட்டிக் வினை என்றால் என்ன?

4. How do you prepare acrolein? Mention any one reaction.

   அக்ரோலின் எவ்வாறு தயாரிப்பாய்? ஏதேனும் ஓர் வினையினை குறிப்பிடுக.

5. Give any one method for preparation of lactic acid.

லாக்டிக் அமிலத்தின் ஏதேனும் ஓர் தயாரிப்பு முறையினை தருக.

6. How do you convert fumaric acid into maleic acid?

ஃபியூமாரிக் அமிலத்தை மலியீக் அமிலமாக நீ எவ்வாறு மாற்றுவாய்?

7. Draw the Fischer and Newman projection for n-butane.

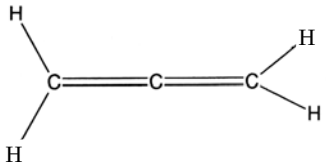
n-பியூட்டேனின் ஃபிஷர் மற்றும் நியூமான் நீட்டல் அமைப்புகளை வரைக.

8. What is meant by optical activity?

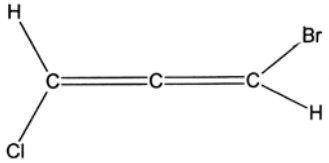
ஒளி சுழற்சி தன்மை என்றால் என்ன?

9. State whether the following compounds are optically active or not. Justify your answers.

கீழே காணும் சேர்மங்கள் ஒளி சுழற்றும் பண்பு கொண்டு உள்ளதா, இல்லையா? என கூறு. உனது விடைக்கான காரணங்களை உறுதி படுத்துக.



(a)



(b)

10. Mention the uses of starch.

ஸடார்சின் பயன்களை குறிப்பிடுக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Give an account on

(i) Absolute alcohol and

(ii) Power alcohol.

(i) துல்லிய ஆல்கஹால் மற்றும்

(ii) ஆற்றல் ஆல்கஹால் ஆகியன பற்றி குறிப்பு வரைக.

Or

(b) State any two methods for preparation of allyl alcohol with reactions. Mention its uses.

அல்லைல் ஆல்கஹாலின் ஏதேனும் இரு தயாரிப்பு முறைகளை உரிய வினைகளுடன் குறிப்பிடு. அதன் பயன்களையும் தருக.

12. (a) Discuss the mechanism of Oppaenaur oxidation.

ஓப்பனேயர் ஆக்ஸிஜனேற்றத்திற்கான வினை வழி முறையினை விவரி.

Or

(b) Give any one preparation of acetylacetone. Mention its uses.

அசிட்டைல் அசிட்டோனின் ஏதேனும் ஓர் தயாரிப்பு முறையை எழுது. அதன் பயன்களை குறிப்பிடு.

13. (a) Give any two preparations for tartaric acid.

டார்டாரிக் அமிலத்தின் ஏதேனும் இரு தயாரிப்பு முறைகளை தருக.

Or

(b) Explain the conversion of lactic acid into pyruvic acid.

லாக்டிக் அமிலத்தை பைருவிக் அமிலமாக எவ்வாறு மாற்றலாம். விளக்குக.

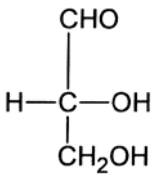
14. (a) Give an account on Baeyer' s strain theory.

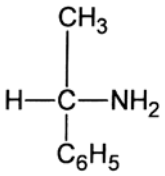
பேயரின் திருகு கொள்கை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Mention the R or S configurations of the following compounds by following sequence rules of priority.

முன்னுரிமை வரிசைக்கிரம விதிகளை பயன்படுத்தி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சேர்மங்களுக்கான R மற்றும் S ஒழுங்கமைவுகளை குறிப்பிடுக.





15. (a) Explain the optical activity in tertiary amine oxides with suitable examples.

தகுந்த உதாரணங்களுடன் நான்கினைய அமின் ஆக்ஸைடுகளின் ஒளி சுழற்றும் திறனை விவரி.

Or

(b) Discuss the inter conversion of glucose into fructose and vice versa.

குளுக்கோஸ் மற்றும் ஃப்ரக்டோஸ் இவற்றை பரஸ்பரம் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றாக மாற்றும் முறைகளை விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. What is Grignard reagent? Give an example. Give any five synthetic applications of it with required reactions.

கிரிக்னார்டு காரணி என்றால் என்ன? ஓர் உதாரணம் கொடு. அதன் ஏதேனும் ஐந்து தொகுப்பு முறை பயன்களை உரிய வினைகளுடன் தருக.

17. Give a detailed account on the effect of substituents on the acidity of carboxylic acids with suitable examples.

தகுந்த எடுத்துக் காட்டுகளுடன் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களின் அமிலத் தன்மை மீது பதிலீட்டு தொகுதிகளின் விளைவுகளைப் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

18. Discuss the preparation, properties and uses of citric acid.

சிட்ரிக் அமிலத்தின் தயாரிப்பு, பண்புகள் மற்றும் பயன்களை விளக்குக.

19. (a) Discuss about Walden inversion.

(b) Distinguish between enantiomers and diastereomers.

(அ) வால்டென் திருப்புதல் பற்றி விவரி.

(ஆ) எனன்சியோமெர்கள் மற்றும் டையாஸ்டீரியோமெர்கள் இவற்றை வேறுபடுத்துக.

20. Explain the structural features and uses of starch and cellulose.

ஸ்டார்ச் மற்றும் செல்லுலோஸ் இவற்றின் அமைப்பில் காணும் சிறப்பியல்புகளை விவரி.

AFC–10643

Sub. Code
1BCH4C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Fourth Semester

Chemistry

INORGANIC CHEMISTRY – II

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. What is bidentate ligand? Give an example.

   இருமுனை ஈனி என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

2. Give the IUPAC name of the following compounds :

   (a) $[CO(NH_3)_5Cl]Cl_2$

   (b) $[PtCl_4]^{2-}$.

   கீழ்கண்ட சேர்மங்களின் IUPAC பெயரைத் தருக.

   (அ) $[CO(NH_3)_5Cl]Cl_2$

   (ஆ) $[PtCl_4]^{2-}$

3. What is linkage isomerism? Give an example.

   இணைப்பு மாற்றியம் என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

4. Give an example for Chelates.

   கொடுக்கிணைப்பு சேர்மத்திற்கு ஒரு உதாரணம் கொடு.

5. Mention any two applications of EDTA complexes.

EDTA அனைவு சேர்மங்களின் ஏதேனும் இரண்டு பயன்பாடுகளை எழுதுக.

6. Give the structure of Vitamin B_{12}.

விட்டமின் B_{12}-ன் அமைப்பைத் தருக.

7. Define Crystal lattice.

படிகக்கூறு வரையறு.

8. What are insulators?

மின்தடுப்பான்கள் என்றால் என்ன?

9. What are output devices?

புறந்தள்ளி கருவிகள் என்றால் என்ன?

10. Which is the high level language used for animation?

கற்பனை உருவ உருவாக்கலுக்கு பயன்படும் கணினி உயர்தர மொழி யாது?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Describe the significance of Valence bond theory.

இணைதிறன் பிணைப்புக் கொள்கையின் முக்கிய அம்சங்களை விவரி.

Or

(b) Distinguish between co-ordination compounds and double salt with suitable examples.

அணைவுச் சேர்மத்திற்கும் இரட்டை உப்பிற்கும் இடையேயான வேறுபாடுகளை தகுந்த உதாரணத்துடன் கொடு.

12. (a) Discuss the separation of Cu and Cd ions.

Cu மற்றும் Cd அயனிகள் பிரப்பதை விவரி.

Or

(b) What are the factors affecting stability of complexes?

அணைவுச் சேர்மங்களின் நிலைப் புத்தன்மையை பாதிக்கும் காரணிகள் யாவை?

13. (a) Explain the preparation and structure of Sodium nitroprusside.

சோடியம் நைட்ரோ புரூசைடின் தயாரிப்பு மற்றும் அதன் அமைப்பு விளக்குக.

Or

(b) Describe the structure and applications of Chlorophyll.

குளோரோஃபில்லின் அமைப்பு மற்றும் பயன்களை விவரி.

14. (a) Explain different types of crystallographic system.

படிக அமைப்புக்களின் பல்வேறு வகைகளை விளக்குக.

Or

(b) Derive Bragg's equation.

பிராக்ஸ் சமன்பாட்டைத் தருவி.

15. (a) Discuss the development of computers.

கணினி வளர்ச்சியை பற்றி விவாதி.

Or

(b) Write a note on the different components of the computers.

கணினியின் வெவ்வேறு அக உபகரணங்களைப் பற்றி எழுதுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe crystal field theory of octahedral complexes.

    எண்முகி சேர்மங்களின் படிகபுலக் கொள்கையினை விவரி.

17. Elaborate the magnetic properties of transition metal complexes.

    அணைவுச் சேர்மங்களின் காந்தப் பண்புகளை விரிவாக எழுதுக.

18. Give a detailed account on Binary compounds.

    பைனரி சேர்மங்களைப் பற்றி விரிவாக தருக.

19. Write a short note on the following :

    (a) laws of crystallography

    (b) semi conductors

    (c) covalent crystals.

    கீழ்க்கண்டவைகள் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

    (அ) படிகவியல் விதிகள்

    (ஆ) குறைகடத்திகள்

    (இ) சகப்பிணைப்பு படிகங்கள்.

20. Give a detailed note on the application of BASIC language to the determination of normality, molality and RMS velocity.

    சமான எடைதிறன், மூலக்கூறு எடைதிறன் மற்றும் வர்க்கமூல சராசரி திசை வேகங்களை கண்டறிவதற்கான BASIC மொழியின் பயன்பாட்டை விரிவாக தருக.

AFC–10644

Sub. Code
1BCH5C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018.

Fifth Semester

Chemistry

ORGANIC CHEMISTRY — II

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. State Huckel's rule of aromaticity.

   அரோமேட்டிக் தன்மைக்கான ஹக்கல்ஸ் விதியைக் கூறு.

2. What is the difference between nuclear chain and side chain halogen compounds?

   அணுக்கரு சங்கிலி மற்றும் பக்க சங்கிலி ஹாலஜன் சேர்மங்களுக்கிடைப்பட்ட வேறுபாடு யாது?

3. Write any one test for phenol.

   பீனாலை கண்டறிவதற்கான ஏதேனும் ஒரு சோதனையை எழுது.

4. Give any two uses of phloroglucinol.

   ஃபுபளோரோகுளுசினாலின் ஏதேனும் இரு பயன்களைத் தருக.

5. What is Knoevenagal reaction?

   நோவனகெல் வினை என்றால் என்ன?

6. Complete the following reaction.

கீழ்க்கண்ட வினையை பூர்த்தி செய்க.

7. How do you prepare saccharin?

சாக்கரீனை எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?

8. Write any two preparative methods of acetanilide.

அசிட்டனிலைடின் ஏதேனும் இரு தயாரிப்பு முறைகளை எழுதுக.

9. What is meant by acid value?

அமில மதிப்பு என்றால் என்ன?

10. Give preparation methods of TNT.

TNT -யை தயாரிக்கும் முறைகளை தருக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Write a note on following mechanisms.

(i) Halogenation

(ii) Sulphonation

கீழ்க்கண்டவற்றின் வினை வழியை எழுது.

(i) ஹாலஜனேற்றம்

(ii) சல்போனேற்றம்

Or

(b) Give an account of steric hindrance.

கொள்ளிடத்தடை பற்றி குறிப்பெழுதுக.

12. (a) Write a mechanism of kolbe's reaction.

கோல்ப்ஸ் வினையின் வினை வழியை எழுது.

Or

(b) Explain the following :

(i) Resorcinol

(ii) Quinol

கீழ்க்கண்டவற்றினை விவரி.

(i) ரெசார்சினால்

(ii) குயினால்

13. (a) Explain the mechanisms of the following :

(i) Perkin reaction

(ii) Cannizzaro's reaction

கீழ்க்கண்டவற்றின் வினை வழிகளை எழுதுக.

(i) பெர்கின் வினை

(ii) கன்னிசாரோஸ் வினை

Or

(b) Differentiate aceto phenone and benzophenone.

அசிட்டோ பீனோன் மற்றும் பென்சோபீனோனினை வேறுபடுத்துக.

14. (a) Give an account of preparation and uses of chloramine – T.

குளோரமின் – T -யின் தயாரிப்பு முறை மற்றும் பயன்களை தருக.

Or

(b) Write a note on derivatives of aniline.

அனிலினின் வழி பொருள்களைப் பற்றி குறிப்பெழுதுக.

15. (a) Explain preparation and uses of naphthaquinone and anthraquinone.

நாஃதாகுயினோன் மற்றும் ஆன்ந்த்ராகுயினோனின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை விவரி.

Or

(b) How is benzidine prepared?

பென்சிடின் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகின்றது?

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the following :

    (a) Free radical substitution

    (b) DDT

    கீழ்க்கண்டவற்றினை விவரி

    (அ) தனி உறுப்பு பதிலீடு

    (ஆ) DDT

17. (a) Write a note on Reimer-Tieman reaction.

    ரீமர் டீமன் வினையைப் பற்றி குறிப்பெழுது.

    (b) Give preparation methods of anisole and phenetole.

    அனிசோல் மற்றும் ஃபினடோலின் தயாரிப்பு முறைகளைத் தருக.

18. Write a note on following :

    (a) Effect of Substituents on the acidic character of benzioc acid

    (b) Preparation and uses of aspirin.

    (அ) பென்சோயிக் அமிலத்தின் அமிலத்தன்மையில் பதிலீடுகளின் விளைவு என்ன?

    (ஆ) அஸ்பிரினின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்கள்.

19. Give an brief account of synthetic applications of benzene diazonium chloride.

பென்சீன் டைஅசோனியம் குளோரைடின் தயாரிப்பு பயன்பாடுகளை விரிவாக விவரி.

20. Define saponification value. determine saponfication value of oils.

சஃபானிபிகேஷன் மதிப்பு என்பதனை வரையறு. அதனை எவ்வாறு கண்டறிவாய் என்பதனை விளக்குக.

———————

AFC–10645

Sub. Code
1BCH5C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Fifth Semester

Chemistry

PHYSICAL CHEMISTRY – II

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. State the principle of first law of thermodynamics.

   வெப்ப இயக்கவியல் கொள்கையின் முதல் விதியைக் கூறு.

2. Distinguish between homogeneous and heterogeneous system.

   ஒரு படித்தான மற்றும் பல படித்தான அமைப்புகளை வேறுபடுத்தக.

3. Define : Thermodynamic equation of state.

   வரையறு : வெப்ப இயக்கவியல் நிலை சமன்பாடு.

4. Give Maxwell relation.

   மேக்ஸ்வெல் தொடர்பைத் தருக.

5. What is congruent melting point?

   இயைபு மாறா வெப்பநிலை என்றால் என்ன?

6. State Distribution law.

   பங்கீட்டு விதியைக் கூறு.

7. What is the order and molecularity in inversion of cane sugar?

கரும்புச் சர்க்கரையின் இடவல மாற்று வினையின் வினைவகை மற்றும் மூலக்கூறு எண் என்ன?

8. Define : Rate of reaction.

வரையறு : வினை வேகம்.

9. What are symmetry operations?

சீர்மை இயக்கங்கள் என்றால் என்ன?

10. Give the matrix representation for C_2 axis of symmetry.

C_2 – சீர்மை அச்சின் மேட்ரிக்ஸ் அமைப்பை தருக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Describe the Zeroth law of themodynamics and its significance.

வெப்ப இயக்கவியலின் பூஜ்ய விதியை விவரித்து அதன் முக்கியத்துவத்தை விவரி.

Or

(b) Derive Joule Thomson coefficient for ideal and real gases.

நல்லியல்பு மற்றும் உண்மை வாயுக்களின் ஜூல் – தாம்ஸன் குணகத்தை வருவி.

12. (a) Give an account an variation of chemical potential with temperature and pressure.

வேதிமின் அழுத்தத்தின் வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்துடனான மாறுதலை பற்றி குறிப்பெழுதுக.

Or

(b) Derive an equation for Carnot – cycle and explain its efficiency.

கார்னாட் சுற்றுக்கான சமன்பாட்டை தருவித்து அதன் திறனை விளக்குக.

13. (a) State phase rule and explain phase functions of water system.

நிலைமை விதியைக் கூறி நீர் அமைப்பின் நிலைமைத் தொடர்புகளை விளக்கு.

Or

(b) Discuss two component system with suitable example.

இரட்டை கூறு அமைப்பை தக்க உதாரணத்துடன் விவாதி.

14. (a) Explain the methods of determination of order of reactions.

வினை வகை கண்டறிதலின் செயல்முறைகளை விளக்குக.

Or

(b) Give a brief account on saponification of ester.

எஸ்டரை கார நீராற் பகுத்தலைப் பற்றி குறிப்பெழுதுக.

15. (a) Illustrate the group multiplication table for C_2V point group.

C_2V புள்ளித் தொகுதிக்கான தொகுதி பெருக்க அட்டவணையை விளக்குக.

Or

(b) What are transformation matrices? Give examples.

இடமாறு மேட்ரிக்ஸ் என்றால் என்ன? உதாரணங்கள் கொடு.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the Hess' law of constant heat summation and its applications.

மாறா வெப்ப கூட்டலின் ஹெஸஸ் விதியையும் அதன் பயன்பாட்டையும் விவாதி.

17. Write a note on the following : (3 + 4 + 3)

(a) Entropy as a state function

(b) Gibb's – Helmholtz equation

(c) Concept of Fugacity and activity.

கீழ்க்கண்டவற்றைப் பற்றி குறிப்பெழுதுக :

(அ) என்ட்ரோபியின் தொடர்பு நிலை

(ஆ) ஹிப்ஸ் – ஹெல்ம்ஹோல்ட்ஸ் சமன்பாடு

(இ) ஃபியூகாசிட்ரி மற்றும் செயல்திறன் கொள்கை.

18. Discuss the phase system of Zn – Mg and dehydration of $CuSO_4.5H_2O$.

Zn – Mg மற்றும் $CuSO_4.5H_2O$ ன் நிறிறக்க அமைப்பின் நிலைமை அமைப்பை விவாதி.

19. Give a brief account on the following : (3 + 4 + 3)

(a) Zero order reactions

(b) Theory of absolute reaction rates

(c) Half life period.

கீழ்க்கண்டவற்றைப் பற்றி குறிப்பெழுதுக :

(அ) பூஜ்ய வகை வினை

(ஆ) தனி வினைவேக கோட்பாடு

(இ) அரை வாழ்வுக் காலம்.

20. Write a detailed note on various types of point group with relevant examples.

புள்ளித் தொகுதிகளின் வெவ்வேறு வகைகளை தக்க உதாரணங்களுடன் விரிவாக எழுதுக.

AFC–10647

Sub. Code
1BCHE2A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Fifth Semester

Chemistry

Elective : INDUSTRIAL CHEMISTRY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What are the ingredients of enamel?

   எனாமலின் சேர்ப்புப் பொருள்கள் யாவை?

2. Mention the application of green pigments with example.

   பச்சை நிறமிகளின் பயன்பாட்டை உதாரணங்களுடன் தருக.

3. What is meant by setting of cement?

   சிமெண்ட் அமைதல் என்றால் என்ன?

4. Give the applications of colouring pottery ware.

   மட்பாண்ட நிறமேற்றல் பயன்களைத் தருக.

5. What are transport soaps? Give examples.

   ஒளி ஊடுருவும் சோப்புகள் என்றால் என்ன? உதாரணங்கள் தருக.

6. Mention the uses of refractories.

   வெப்பந்தாங்கி பொருள்களின் பயன்களைத் தருக.

7. What are mixed fertilizers? Give examples.

கலப்பு உரங்கள் என்றால் என்ன? உதாரணங்கள் தருக.

8. Define pyrotechny.

வரையறு : வானவெடிக்கலை.

9. Give the classification of explosives.

வெடி பொருள்களின் வகைகளைத் தருக.

10. What is animal glue? Give examples.

மிருகபசை என்றால் என்ன? உதாரணங்கள் தருக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Give the classifications of paints based on their applications.

வர்ணங்களின் வகைகளை பயன்பாட்டு அடிப்படையில் தருக.

Or

(b) What are blue pigments? Give their applications with suitable examples.

நீல நிறமிகள் என்றால் என்ன? அவைகளின் பயன்களை தக்க உதாரணங்களுடன் தருக.

12. (a) What are the classification of glass? Give their physical and chemical properties.

கண்ணாடிகளின் வகைகள் யாவை? அவைகளின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகளைத் தருக.

Or

(b) Write an account on the growth of cement industry in India.

இந்திய சிமெண்ட் ஆலைகளின் வளர்ச்சியைப் பற்றி எழுதுக.

13. (a) Describe the classifications and action of surface active agents.

பரப்பு கிளர்வுறு காரணிகளின் வகைகள் மற்றும் செயல்பாட்டை விவரி.

Or

(b) Give the composition and preparation of shampoo.

சாம்புவின் இயைபு மற்றும் தயாரிப்பைத் தருக.

14. (a) Write notes on chemistry of lighting and pyrotechny.

ஒளிர்தல் மற்றும் வானவெடிக்கலையின் வேதியியலை பற்றி குறிப்புகள் எழுதுக.

Or

(b) Outline the principles and manufacturing process of vinegar and ethyl alcohol.

வினிகர் மற்றும் எத்தில் ஆல்கஹால் தயாரித்தலின் தத்துவம் மற்றும் முறைகளைத் தருக.

15. (a) Discuss the manufacture and applications of enamels.

எனாமலின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்பாட்டை விவாதி.

Or

(b) Explain the preparation and uses of protein and starch adhesives.

புரோட்டீன் மற்றும் கஞ்சிப்பசைகளின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Give a detailed note on constituents and characteristics of varnish with suitable examples.

    வார்னிஷின் சேர்ப்புப் பொருட்கள் மற்றும் தன்மைகளை பற்றி விரிவாக தருக.

17. Elaborate the composition, raw materials and manufacturing process of cement.

    சிமெண்ட்டின் இயைபு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் உற்பத்தியாக்கலை விரிவாக எழுதுக.

18. Discuss the classifications, properties and uses of fire clay bricks.

    எரிகளிமண் செங்கல்லின் வகைகள், பண்புகள் மற்றும் பயன்களை விவாதி.

19. Give the manufacturing process of the following :

    (a) Ammonium phosphate

    (b) Calcium super phosphate

    (c) Spirit and wines. (3 + 4 + 3)

    கீழ்க்கண்டவற்றின் தயாரிப்பு முறைகளைத் தருக.

    (அ) அம்மோனியம் பாஸ்பேட்

    (ஆ) கால்சியம் சூப்பர் பாஸ்பேட்

    (இ) எரிசாராயம் மற்றும் ஒயின்கள்.

20. Explain the classifications and characteristics of explosives with examples.

    வெடிபொருட்களின் வகைகள் மற்றும் தனித் தன்மைகளை விளக்குக.

AFC–10646

Sub. Code
1BCHE1A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Fifth Semester

Chemistry

Elective — ANALYTICAL CHEMISTRY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is the treatment for specific poison?

   குறிப்பிட்ட விஷங்களுக்கான சிகிச்சை என்ன?

2. Mention any two storage apparatus for corrosive chemicals.

   அரிமான வேதிப்பொருள்களை சேமிக்கும் உபகரணங்கள் இரண்டு தருக.

3. What is need for purification of solids?

   திடப்பொருள் தூய்மைப் படுத்துதலின் அவசியம் என்ன?

4. Give the applications of sublimation.

   பதங்கமாதலின் பயன்களைத் தருக.

5. Define confidence limit.

   நம்பிக்கை எல்லை என்பதனை வரையறு.

6. What is meant by curve fitting?

   வரைபட அமைத்தல் என்றால் என்ன?

7. Give a short note on balancing method.

சமமாக்கல் முறையினை சிறு குறிப்பு தருக.

8. Mention the basic principle of colorimetric analysis.

நிறமறி பகுப்பாய்வின் அடிப்படைத் தத்துவத்தை குறிப்பிடுக.

9. What are sequestering agents? Give an example.

தனிக்கும் காரணிகள் என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

10. Mention the advantages of TLC over other techniques.

வேற்று யுக்திகளை விட மெல்லிய அடுக்கு வண்ணப் பிரிகையின் தனித்துவத்தை தருக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Give a brief account on various methods to avoid poisoning in the laboratory.

ஆய்வகங்களில் விஷம் தவிர்த்தலின் வெவ்வேறு வகைகளைத் தருக.

Or

(b) What are the general precautions for avoiding accidents?

விபத்துக்களை தடுப்பதற்கான பொது முன்னெச்சறிக்கை முறைகள் யாவை?

12. (a) Explain the processes used in drying of solid and liquid.

திடம் மற்றும் திரவங்களின் உலர்தல் பயன்கள் முறைகளை விளக்குக.

Or

(b) Give a note on classification and choice of desiccants.

உலர்த்திகளின் தேர்வு மற்றும் வகைகளைத் தருக.

13. (a) List out various methods minimizing errors.

பிழை குறைத்தல் முறைகளின் வெவ்வேறு வகைகளை பட்டியலிடுக.

Or

(b) What do you mean by rejection of experimental data? Give example.

பரிசோதனை விவர மறுப்பு என்றால் என்ன? உதாரணங்கள் தருக.

14. (a) Discuss the photoelectric. Colorimetric method of estimation of copper.

ஒளிமின் நிறமறிபகுப்பாய்வின் மூலம் காப்பரை அளவிவதை விவாதி.

Or

(b) Outline the principle and application of TGA.

TGA ன் தத்துவம் மற்றும் பயன்களைத் தருக.

15. (a) Explain the techniques of paper chromatography and give its applications.

காகித வண்ணப் பிரிகையின் யுக்தி மற்றும் பயன்களை விளக்குக.

Or

(b) Describe the digestion and washing of precipitate with relevant examples.

வீழ்படிவுகளின் செரிமானம் மற்றும் கழுவுதலை தக்க உதாரணங்களுடன் விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Give a brief account on the following :

(a) Carcinogenic chemicals

(b) Inhalation of gases

(c) Acid and alkali burns.

கீழ்க்கண்டவற்றை குறிப்பெழுதுக.

(அ) கார்சினோஜெனிக் வேதிப்பொருட்கள்

(ஆ) விஷவாயு சுவாசித்தல்

(இ) அமில மற்றும் கார காயங்கள்.

17. Explain the principle and applications of fractional and steam distillation with suitable examples.

பின்னக்காய்ச்சி வடித்தல் மற்றும் நீராவி காய்ச்சி வடித்தலின் தத்துவம் மற்றும் பயன்களை தக்க உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

18. Explain the following :

(a) Student t-test

(b) Precision and accuracy

(c) Significant figures.

கீழ்க்கண்டவற்றை விளக்குக.

(அ) ஸ்டுடன்ட் T-சோதனை

(ஆ) நுட்பம் மற்றும் துல்லியம்

(இ) தனித்துவ எண்கள்.

19. Write a detailed note on principle, instrumentation and applications of DTA.

DTA -ன் தத்துவம், கருவி செயல்பாடு மற்றும் பயன்களை விரிவாக எழுதுக.

20. Discuss the principle, working and applications of GLC and coloumn chromatography.

GLC மற்றும் பத்தி வண்ணப் பிரிகையின் தத்துவம், செயல்பாடு மற்றும் பயன்களை விவாதி.

AFC–10648

Sub. Code
1BCH6C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Sixth Semester

Chemistry

ORGANIC CHEMISTRY — III

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What are different types of electronic transition in UV-spectra of organic molecules?

   கரிம மூலக்கூறுகளின் UV-நிறமாலையில் உள்ள வெவ்வேறு வகையான எலக்ட்ரான் மாற்றங்கள் யாவை?

2. Define chemical shift. Give its unit.

   வரையறு : வேதி நகர்வு. அதன் அலகைத் தருக.

3. What is keto-enal tautomerism?

   கீட்டோ-ஈனால் இயங்கு சமநிலை என்றால் என்ன?

4. Define : anionotropy.

   வரையறு : ஆனையனோட்டிரோஃபி.

5. Give the resonance structure of isoquinoline.

   ஐசோகுயினோலின் உடனிசைவு அமைப்பைத் தருக.

6. What is Isoprene rule?

   ஐசோபிரின் விதி என்றால் என்ன?

7. Differentiate bathochromic and hypsochromic shift.

பேத்தோகுரோமிக் மற்றும் ஹிப்சோகுரோமிக் நகர்வுகளை வேறுபடுத்து.

8. What are Ionic liquids? Give examples.

அயனித் திரவங்கள் என்றால் என்ன? உதாரணங்கள் தருக.

9. What is the biological role of thyroxine in human body?

மனித உடலில் தைராக்ஸினின் உயிர் பங்களிப்பு என்ன?

10. Mention the uses of Salvarsan 606.

சல்வர்சன் 606-ன் பயன்களை எழுதுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain how dilution influences the hydrogen bondings of organic compounds in IR-spectra.

ஹைட்ரஜன் பிணைப்புள்ள கரிமச் சேர்மங்களின் IR நிறமாலையில் நீர்த்தலின் தாக்கத்தை விளக்குக.

Or

(b) Give a detailed study of NMR spectrum of ethyl alcohol.

எத்தில் ஆல்கஹாலின் NMR நிறமாலையை பற்றி விரிவாகத் தருக.

12. (a) Describe the Lactam-Lactin tautomerism with examples.

லேக்டம்-லேக்டிம் இயங்கு சமநிலையை உதாரணங்களுடன் விவரி.

Or

(b) Explain the photochemistry of Cis-Trans isomerisation and dimerization.

சம-எதிர் மாற்றியமாக்கல் மற்றும் இருபடியாக்கலின் ஒளிவேதி வினைகளை விளக்கு.

13. (a) Give an account of preparation and properties of ozazole and pyrazole.

ஆக்ஸசோல் மற்றும் பிரசோலின் தயாரிப்பு மற்றும் பண்புகளைத் தருக.

Or

(b) Explain the occurrence, extraction and classification of alkaloids.

அல்கலாய்டுகளின் தோற்றம், பிரித்தெடுத்தல் மற்றும் வகைகளை விளக்குக.

14. (a) What are solid free and solid phase organic synthesis? Give examples.

திடமற்ற மற்றும் திடவழி கரிம தயாரிப்புகள் என்றால் என்ன? உதாரணங்கள் தருக.

Or

(b) Give the preparation and uses of Indigo and Alizarin dyes.

இண்டிகோ மற்றும் அலிசாரின் சாயங்களின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களைத் தருக.

15. (a) Describe the pharmaceutical applications of Sulphadiazine and Prontosil-S.

சல்ஃபாடையஸின் மற்றும் பிரான்டோசில்-S-ன் மருத்துவ பயன்களை விவரி.

Or

(b) Write notes on source, structure and uses of Vitamin C.

வைட்டமின் C-ன் ஆதாரம், அமைப்பு மற்றும் பயன்களை பற்றி குறிப்பெழுதுக.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss theory and principle of various spectroscopic techniques used to study the structure of molecules.

    கரிமச் சேர்மங்களின் அமைப்பறிதலில் பயன்படக்கூடிய வெவ்வேறு நிறமாலை யுக்திகளின் கொள்கைகள் மற்றும் தத்துவத்தை விவாதி.

17. Give a brief account of the following :

    (a) Stability of free radicals.

    (b) Pinacol-Pinacalone rearrangement.

    (c) Benzil-Benzilic acid rearrangement.

    கீழ்க்கண்டவைப் பற்றி குறிப்பெழுதுக :

    (அ) தனி உறுப்புக்களின் நிலைத்தன்மை.

    (ஆ) பின்னகால்-பின்னகலோன் அமைப்பு மாற்ற வினை

    (இ) பென்சில்-பென்சிலிக் அமில அமைப்பு மாற்ற வினை.

18. Give a detailed account on synthesis and structural elucidation of citral and geraniol.

    சிட்ரால் மற்றும் ஜெரானியாலின் தயாரிப்பு மற்றும் அமைப்பறிதலை பற்றி விரிவாக குறிப்பு எழுதுக.

19. Write a note on the following :

    (a) Principles of Green chemistry.

    (b) Otto-Witt theory.

    (c) Microwave synthesis.

    கீழ்க்கண்டவற்றை பற்றி குறிப்பு எழுதுக :

    (அ) பசுமை வேதியியல் கொள்கைகள்.

    (ஆ) ஆட்டோ-விட் கோட்பாடு.

    (இ) மைக்ரோ அலைவழி தயாரிப்பு.

20. Describe the importance, structure and pharmaceutical applications of Antibiotics.

    எதிர் உயிரிகளின் முக்கியத்துவம், அமைப்பு மற்றும் மருத்துவ பயன்களை விவரி.

AFC–10649

Sub. Code
1BCH6C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Sixth Semester

Chemistry

PHYSICAL CHEMISTRY – III

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. State Stark Einsteins law.

   ஸ்டார்க் ஐன்ஸ்டீன் விதியைக் கூறுக.

2. What is Bioluminescence? Give an example.

   உயிரி ஒளிர்தல் என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

3. Define pH and Pka.

   வரையறு. pH மற்றும் Pka.

4. What is equivalent conductance?

   சமான மின் கடத்து திறன் என்றால் என்ன?

5. Define : Oxidation potential.

   வரையறு : ஆக்ஸிஜனேற்ற மின் அழுத்தம்.

6. What is meant by liquid junction potential?

   திரவ சந்திப்பு மின் அழுத்தம் என்றால் என்ன?

7. Define : Diffusion current.

வரையறு. பரவல் மின் ஓட்டம்.

8. Mention the distinction between primary and secondary cells.

முதல்நிலை மற்றும் துணை நிலை மின்கடத்திகளுக்கான வேறுபாட்டை எழுதுக.

9. Write the different dimensions of nano particles with examples.

நேனோ துகள்களின் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை உதாரணங்களுடன் எழுதுக.

10. Give the applications of carbon nanotubes.

நேனோ கார்பன் உருளைகளின் பயன்களைத் தருக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the laws of photochemistry.

ஒளிவேதியியல் விதிகளை விளக்குக.

Or

(b) Describe the photochemical formation of HBr.

ஒளிவேதியியல் முறையில் HBr உருவாதலை விவரி.

12. (a) Discuss the influence of dilution on conductance of strong and weak electrolyte.

வீரிய மற்றும் குறைவீரிய மின்பகுளிகளின் கடத்தும் திறனில் நீர்த்தலின் தாக்கத்தை விவாதி.

Or

(b) What are the applications of solubility product in qualitative analysis?

பண்பறி பகுப்பாய்வில் கரைதிறன் பெருக்கத்தின் பயன்பாடுகள் யாவை?

13. (a) Write notes on types of electrodes with suitable examples.

மின் முனைகளின் வகைகளை உதாரணத்துடன் குறிப்பெழுது.

Or

(b) The reduction potentials of Cu^{2+}/Cu and Cu^{+}/Cu at 25°C are 0.337 and 0.521 volts respectively. Calculate standard e.m.f and ΔG for the reaction. $Cu^{2+} + e^{-} \rightarrow Cu^{+}$.

Cu^{2+}/Cu மற்றும் Cu^{+}/Cu வின் ஒடுக்க மின் அழுத்தம் முறையே 25°C வெப்பநிலையில் 0.337 மற்றும் 0.521 volts. திட்ட மின்னழுத்தம் மற்றும் ΔG யை கீழ்க்கண்ட வினைக்கு கணக்கிடுக. $Cu^{2+} + e^{-} \rightarrow Cu^{+}$.

14. (a) Give an account of principle and working of fuel cells with suitable example.

எரிகலனின் தத்துவம் மற்றும் செயல்பாட்டை தகுந்த உதாரணத்துடன் தருக.

Or

(b) Write a detailed note on determination of pH using hydrogen electrode.

ஹைட்ரஜன் மின் முனை மூலம் pH ஐ கண்டறிதலைப் பற்றி விரிவான குறிப்பெழுதுக.

15. (a) Discuss the application of nano chemistry in nano medicine and nano electronics.

நேனோ மருத்துவம் மற்றும் நேனோ மின்உபகரணங்களில் நேனோ வேதியியலின் பயன்பாட்டை விவாதி.

Or

(b) Explain any two methods of preparation of nano particles by chemical method.

வேதி முறையில் நேனோ துகள் தயாரித்தலின் ஏதேனும் இரு முறைகளை விவரி.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Draw Jablonski diagram and discuss the various processes involved in it.

ஜப்லான்ஸ்கி படத்தை வரைந்து அதில் உள்ள வெவ்வேறு செயல்முறைகளை விவாதி.

17. What is transport number? Explain its determination by Hirtoff's and moving boundary methods.

மின்பெயர்ச்சி எண் என்றால் என்ன? அதை ஹிட்டார்ப் மற்றும் எல்கை நகர்வு முறைகளில் கண்டறிதலை விளக்கு.

18. Discuss the types of concentration cells and calculate the e.m.f of concentration cell with transference.

அடர்மின்கலன்களின் வகைகளை விவாதித்து, அடர்வு மின்கலத்தின் e.m.f ஐ கணக்கிடுக.

19. Write a note on the following : (3 + 4 + 3)

(a) Weston cadmium cell

(b) Potentiomentric titrations

(c) Hydrogen over voltage.

கீழ்க்கண்டவற்றை பற்றி குறிப்பெழுதுக.

(அ) வெஸ்டன் காட்மியம் மின்கலன்

(ஆ) மின் அழுத்த முறை தரம்பார்த்தல்

(இ) ஹைட்ரஜன் மிகை மின் அழுத்தம்.

20. Give a detailed account of optical, electrical, mechanical and magnetic properties of nano materials with suitable examples.

நேனோ பொருள்களின் ஒளியியல், மின்சாரம், இயந்திர மற்றும் காந்தத் தன்மைகளை தகுந்த உதாரணங்களுடன் விரிவாகத் தருக.

AFC–10650

Sub. Code
1BCHE3A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018.

Sixth Semester

Chemistry

***Elective* — POLYMER CHEMISTRY**

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define Polymer.

   வரையறு : பலபடி.

2. What is suspension polymerisation?

   தொங்கல் பலபடியாக்கல் என்றால் என்ன?

3. What is linear polymer? Give an example.

   நீண்ட பலபடிகள் என்றால் என்ன? உதாரணம் ஒன்று தருக.

4. Write the expression for number average and weight average molecular weight.

   எண் சராசரி மற்றும் எடை சராசரி மூலக்கூறு எடைக்கான சமன்பாட்டை எழுதுக.

5. What are copolymers?

   இணை பலபடி என்றால் என்ன?

6. Give the preparation of Adipic acid.

   அடிப்பிக் அமிலம் தயாரித்தல் முறையைத் தருக.

7. Give the preparation method of PVC.

PVC தயாரித்தல் முறையைத் தருக.

8. Define : Isoprene rule.

வரையறு : ஐசோப்ரீன் விதி.

9. What is plasticizers? Give an example.

குழைப்பி என்றால் என்ன? உதாரணம் ஒன்று தருக.

10. Define : Thermoplastics.

வரையறு : வெப்ப நெகிழிகள்.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the chain growth polymerisation with suitable example.

சங்கிலி தொடர் பலபடியாக்கலை தக்க உதாரணத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) Write briefly about solution polymerisation technique.

கரைசல் பலபடியாக்கல் முறையை சுருக்கமாக எழுதுக.

12. (a) What is glass transition temperature? Write its importance.

கண்ணாடி மாறு வெப்பநிலை என்றால் என்ன? அதன் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

Or

(b) Give a note on thermal degradation of polymer.

பலபடிகளின் வெப்ப சிதைவு பற்றி குறிப்புகள் தருக.

13. (a) Discuss the kinetics of cationic polymerisation.

நேர்-மின் அயனி பலபடியாக்கலின் வினைவேகத்தைப் பற்றி விவாதி.

Or

(b) Explain the preparation of vinyl acetate and acrylonitrile.

வினைல் அசிட்டேல் மற்றும் அக்ரைல்நைட்ரில் தயாரித்தலை விளக்குக.

14. (a) Describe the preparation and uses of PVA and polystyrene.

PVA மற்றும் பாலிஸ்டைரீன் தயாரித்தலை மற்றும் பயன்களைத் தருக.

Or

(b) Give the preparation and uses of buna-s and neoprene.

பியூனா-எஸ் மற்றும் நியோபிரின் தயாரித்தல் மற்றும் பயன்களை தருக.

15. (a) Write a note on Fillers, dye pigments and catalysts.

நிரப்பிகள், சாய நிறமிகள் மற்றும் வினையூக்கிகள் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Give the preparation and uses of terylene and viscose rayon.

டெரிலின் மற்றும் விஸ்கோஸ் ரேயானின் தயாரித்தல் மற்றும் பயன்களைத் தருக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Elucidate the detailed mechanism of cationic and anionic polymerisation.

நேர்மின் அயனி மற்றும் எதிர்மின் அயனி பலபடியாக்கலின் வினைவழியை விரிவாக விளக்குக.

17. Explain number average and weight average molecular weights of polymers.

பலபடிகளுக்கான எண் சராசரி மற்றும் எடை சராசரி மூலக்கூறு எடைகள் கண்டறிதலை விளக்குக.

18. Write a note on the following :
    (a) Homopolymer.
    (b) Block copolymer.
    (c) Hexa methylene diamine
    (d) Caprolactum.

கீழே வருவனப் பற்றி குறிப்பு வரைக :

(அ) ஓரின பலபடி.

(ஆ) தடங்கல் பலபடி.

(இ) ஹைக்ரா மெத்திலீன் டை அமீன்.

(ஈ) கேப்ரோலாக்டம்.

19. Write the preparation and uses of the following :
    (a) Polyethylene.
    (b) Polyurethane.
    (c) Silicone rubber.
    (d) Buna - N.

கீழே உள்ளவற்றின் தயாரித்தல் மற்றும் பயன்களை எழுதுக.

(அ) பாலி எத்திலின்

(ஆ) பாலி யூரெத்தேன்.

(இ) சிலிக்கோன் ரப்பர்.

(ஈ) பியூனா - N.

20. Discuss the importance of cellulose acetate, cellulose nitrate, amine resins and silicone resins.

செல்லுலோஸ் அசிட்டேட், செல்லுலோஸ் நைட்ரேட், அமைன் மற்றும் சிலிக்கோன் ரெசின்களின் முக்கியத்துவங்களை விவாதி.

AFC–10716

Sub. Code
1BCHA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Chemistry

Allied : GENERAL CHEMISTRY — I

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. What is the reaction of ozone on hydrogen peroxide?

   ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடின் மீதான ஒசோனின் வினை என்ன?

2. Give the laboratory preparation of hydrogen peroxide.

   ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைடின் ஆய்வகத் தயாரிப்பைத் தருக.

3. Distinguish between alloys and amalgams.

   உலோகக் கலவை மற்றும் இரசக்கலவைகளை வேறுபடுத்துக.

4. Define inorganic polymers.

   வரையறு : கனிம பலபடிகள்.

5. How will you prepare carbon tetrachloride?

   கார்பன் டெட்ரா குளோரைடை எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?

6. Define : Racemic mixture.

   வரையறு : சுழிமாய்க்கலவை.

7. In a reaction, half life doubles if concentration doubles. What is the order of a reaction?

ஒரு வேதி வினையில் செறிவு இரண்டு மடங்காகிறபொழுது அரை வாழ்வுக்காலம் இரண்டு மடங்கானால் அதன் வினைவகை என்ன?

8. What are the packing materials in column chromatography?

பத்தி வண்ணப்படிவு பிரிகையில் பயன்படும் அடைப்புப் பொருள்கள் யாவை?

9. Define : molar heat capacity.

வரையறு : மோலார் வெப்பக் கொள்ளளவு.

10. Give an example for irreversible processes.

மீளாவினைகளுக்கான உதாரணம் ஒன்று தருக.

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the sp and sp^3 hybridisation with relevant examples.

sp மற்றும் sp^3 கலப்பினவாக்கலை தகுந்த உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

Or

(b) Discuss the merits and demerits of VSEPR theory.

VSEPR கொள்கையின் நிறைகள் மற்றும் குறைகளை விவாதி.

12. (a) Give the preparation and uses of water gas and producer gas.

நீர்வாயு மற்றும் உற்பத்தி வாயுக்களின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களைத் தருக.

Or

(b) Write a note on alloys of copper and nickel.

காப்பர் மற்றும் நிக்கல் உலோகக் கலவைகளைப் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

13. (a) Give an account on optical isomerism exhibited by tartaric acid.

டார்டாரிக் அமிலத்தின் ஒளி மாற்றியம் பற்றி குறிப்பெழுதுக.

Or

(b) Write a note on preparation and uses of DDT and freon.

DDT மற்றும் பிரியானின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை குறிப்பெழுதுக.

14. (a) Define zero-order reaction. Explain it with suitable example.

பூஜ்ய வகை வினையை வரையறு. அதனை தகுந்த உதாரணத்துடன் விவரி.

Or

(b) Distinguish between order and molecularity with relevant examples.

வினைவகை மற்றும் மூலக்கூறு எண்ணை தகுந்த உதாரணங்களுடன் வேறுபடுத்துக.

15. (a) Give the mathematical derivation for first law of thermodynamics.

வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதிக்கான கணித சமன்பாட்டைத் தருவி.

Or

(b) Explain the relationship between C_p and C_v.

C_p மற்றும் C_v க்கான தொடர்பை விளக்குக.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the following

    (a) Valence bond theory

    (b) Oxidising and reducing properties of hydrogen peroxide.

    கீழ்க்கண்டவற்றை விளக்குக.

    (அ) இணைதிறன் பிணைப்புக் கொள்கை

    (ஆ) ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைடின் ஆக்ஸிஜனேற்ற மற்றும் ஒடுக்க பண்புகள்.

17. Give a detailed account on synthesis, properties and uses of silicones.

    சிலிக்கோன்களின் தயாரிப்பு, பண்புகள் மற்றும் பயன்களைப் பற்றி விரிவாகத் தருக.

18. Discuss the geometrical isomerism of maleic and fumaric acids.

    மாலிக் மற்றும் ஃபியூமாரிக் அமிலங்களின் வடிவ மாற்றியங்களை விவாதி.

19. Give a brief account on the following.

    (a) First order reaction

    (b) Thin layer chromatography

    (c) Gas chromatography.

    கீழ்க்கண்டவைப் பற்றி விரிவான குறிப்பெழுதுக.

    (அ) முதல் வகை வினை

    (ஆ) மெல்லிய அடுக்கு வண்ணப்பிரிகை

    (இ) வாயு வண்ணப்பிரிகை.

20. Derive an expression for Helmholtz free energy change and Gibbs free energy change.

    ஹெல்ம்ஹோல்ட்ஸ் கட்டில்லா ஆற்றல் மற்றும் கிப்ஸ் கட்டி ஆற்றல் சமன்பாடுகளைத் தருவி.

AFC–10717

Sub. Code
1BCHA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Chemistry

Allied : GENERAL CHEMISTRY - II

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. Give the IUPAC nomenclature of the following complexes.

   (a) $[Fe\,(CN)_6\,]^{3-}$

   (b) $[Ti\,(H_2O)_6\,]^{2+}$

   கீழ்க்கண்ட அணைவுச் சேர்மங்களின் IUPAC பெயரைத் தருக.

   (அ) $[Fe\,(CN)_6\,]^{3-}$

   (ஆ) $[Ti\,(H_2O)_6\,]^{2+}$.

2. What is co-ordination number? Give an example.

   அணைவு எண் என்றால் என்ன? உதாரணம் ஒன்று தருக.

3. Define the following:
   (a) Anasthetic
   (b) Analgesics

   கீழ்க்கண்டவற்றை வரையறு.
   (அ) மயக்கமூட்டி
   (ஆ) வலி நிவாரணி.

4. Give any two examples for Antibiotic.

   உயிர் எதிரிகளுக்கு இரு உதாரணங்கள் தருக.

5. What are water soluble vitamins? Give examples.

   நீரில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள் என்றால் என்ன? உதாரணங்கள் தருக.

6. What are the diseases caused by Vitamin A deficiency?

   வைட்டமின் A குறைபாட்டால் உருவாகும் நோய்கள் யாவை?

7. Define: Chemiluminescence.

   வரையறு: வேதி ஒளிர்தல்.

8. Write any two differences between photochemical and thermal reactions.

   ஒளி வேதியியல் மற்றும் வெப்ப வினைகளுக்ககான ஏதேனும் இரு வேறுபாடுகளை எழுதுக.

9. Write the Henderson equation.

   ஹெண்டர்சன் சமன்பாட்டை எழுதுக.

10. Define: Equivalent conductance.

    வரையறு: சமான கடத்தும் திறன்.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Give the structure of EDTA and explain its applications in qualitative analysis.

EDTA அமைப்பை தந்து அதன் பண்பறி பகுப்பாய்வு பயன்பாட்டை விளக்குக.

Or

(b) Illustrate Werner's co-ordination theory with suitable example.

வெர்னர் அணைவு கொள்கையினை தக்க உதாரணத்துடன் விவரி.

12. (a) Write a note on applications of Antibacterials.

பேக்டீரிய எதிர்கொல்லிகளின் பயன்பாட்டை குறிப்பெழுதுக.

Or

(b) What are antiseptics? Give examples.

கிருமி நாசினிகள் என்றால் என்ன? உதாரணங்கள் தருக.

13. (a) What are the classifications of vitamins? Write thier sources of food.

வைட்டமின்களின் வகைகள் யாவை? அவைகள் அதிகம் உள்ள உணவுப் பொருள்களை எழுதுக.

Or

(b) Describe the structural aspects of fructose and sucrose.

பிரக்டோஸ் மற்றும் சுக்ரோஸின் அமைப்பு சார்ந்த தனித்துவத்தை விவரி.

14. (a) Explain the laws of photochemistry.

ஒளிவேதியியலின் விதிகளை விளக்குக.

Or

(b) Give an account on photochemical reactions with examples.

ஒளி வேதியியல் வினைகளின் வகைகளை தக்க உதாரணங்களுடன் தருக.

15. (a) Write notes on Oswald dilution law and effect of dilution on conductance.

ஆஸ்வால்ட் நீர்த்தல் விதியையும், கடத்தும் திறனில் நீர்த்தலின் தாக்கத்தையும் குறிப்புகள் எழுதுக.

Or

(b) Discuss various classifications of primary and secondary cells with examples.

முதல் மற்றும் இரண்டாம் மின்கலங்களின் வெவ்வேறு வகைகளை உதாரணங்களுடன் விவாதி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss the biological importance of heamoglobin and chlorophyll.

ஹீமோகுளோபின் மற்றும் குளோரோஃபில்லின் உயிரியல் முக்கியத்துவத்தை விவாதி.

17. Explain the applications of the following with examples.

(a) Antipyretic

(b) Anti inflammatory

(c) Anasthetics.

கீழ்க்கண்டவற்றின் பயன்பாடுகளை உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

(அ) காய்ச்சல் அடக்கி

(ஆ) எதிர்ப்பு சுழற்சி

(இ) மயக்கமூட்டி.

18. Write detailed notes on classification of interconversion and hydrolysis of carbohydrates.

கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் வகைகள், இடைநிலை மாற்றங்கள் மற்றும் நீராற்பகுத்தல் வினைகளை விரிவான குறிப்புகள் எழுதுக.

19. Give a brief account on the following: (3+4+3)

(a) Quantum yield

(b) Jablonski diagram

(c) Photosensitisation.

கீழ்க்கண்டவற்றை குறிப்பு தருக.

(அ) குவாண்டம் விளைச்சல்

(ஆ) ஜப்லான்ஸ்கி வரைபடம்

(இ) ஒளி உணர்த்துதல்.

20. Elaborate the classification of Buffer solutions and Buffer action with relavant examples.

தாங்கல் கரைசல்களின் வகைகள், செயல்முறைகளை தக்க உதாரணங்களுடன் விரிவாக எழுதுக.